

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ЗВІТ

із дисципліни “Web-орієнтовні технології”

по проходженню курсу: «React, NodeJS, Express & MongoDB - The
MERN Fullstack Guide»

Виконав студент

групи ЗП-зп31

Піляй О.М.

Старший викладач:

Проскура С.Л.

Київ – 2026

Назва курсу:

React, NodeJS, Express & MongoDB - The MERN Fullstack Guide

Платформа - (Udemy). <https://ua.udemy.com/>

URL сертифіката: ude.my/UC-cf94d907-f3b4-4d6f-a0c6-eece4e409d11

Автори курсу викладачі: Academind by Maximilian Schwarzmüller,

Maximilian Schwarzmüller,

Manuel Lorenz

Кількість годин - 19 годин.

Посилання на курс - <https://ua.udemy.com/course/react-nodejs-express-mongodb-the-mern-fullstack-guide/learn/lecture/16851138#overview>

Посилання на гітхаб: https://github.com/Pilik04/zvit_Fullstack.git

Цей курс є частиною комплексного навчального плану під назвою «**React, NodeJS, Express & MongoDB - The MERN Fullstack Guide**» від Academind by Maximilian Schwarzmüller, Maximilian Schwarzmüller, Manuel Lorenz.

Він охоплює розробку повного стека (fullstack) веб-додатків, використовуючи технології MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js).

Курс містить 14 розділів:

1. Вступ до курсу "MERN Stack" я ознайомився з компонентами MERN Stack та його перевагами, такими як використання JavaScript по всьому стеку розробки, що забезпечує узгодженість та ефективність. Були надані інструкції з підготовки необхідного програмного забезпечення та інструментів для початку практичної роботи над проектами.
2. Understanding the Big Picture (Розуміння загальної картини):
Вступ до того, як усі чотири технології працюють разом як єдина система.
Diving Into the Frontend (Занурення у фронтенд): Фокус на ролі React у створенні користувацького інтерфейсу.
Understanding the Backend (Розуміння бекенду): Розгляд використання Node.js, Express.js та MongoDB для серверної логіки та баз даних.
REST vs GraphQL: Порівняння двох основних архітектурних підходів до проектування API для обміну даними.

Connecting Node & React (З'єднання Node та React): Принципи взаємодії між клієнтською (React) та серверною (Node.js/Express.js) частинами застосунку.

Creating our Development Environment & the Development Servers (Створення середовища розробки та серверів): Налаштування необхідного робочого оточення для проєкту.

3. Цей розділ охоплює теоретичну підготовку та дизайн архітектури перед імплементацією. "Planning the App" вивчаються етапи планування веб-застосунку перед початком кодування. Розуміння загальної ідеї застосунку (Understanding the General App Idea): Детальне обговорення концепції та функціональних вимог майбутнього застосунку. Скетчинг фронтенду (Sketching out the Frontend): Візуальне планування та дизайн користувацького інтерфейсу, визначення макетів сторінок. Дані та кінцеві точки API (Data & API Endpoints used in our App): Проектування структури даних та визначення необхідних API-маршрутів для взаємодії між фронтом і бекендом.
4. "React.js - A Refresher" вивчаються основні концепції та оновлення бібліотеки React.js. Що таке React: Фундаментальне визначення та призначення бібліотеки. Примітка про версію NodeJS: Важлива інформація щодо сумісності версій. React 18: Огляд особливостей та оновлень останньої версії React. Налаштування стартового проєкту: Практичні кроки для початку роботи над проєктом. Розуміння JSX: Вивчення синтаксису JSX, який використовується для опису інтерфейсу. Розуміння компонентів: Детальне вивчення основних будівельних блоків React. Робота з кількома компонентами: Як взаємодіяти та організовувати різні компоненти.
5. У цьому розділі "React.js - Building the Frontend" вивчив практичні аспекти створення фронтенду застосунку за допомогою React.js. Налаштування проєкту: Початкове налаштування, робота зі сторінками та маршрутизацією (Routes). Створення компонентів: Додавання компонентів для списку користувачів (UsersList Page / Component) та окремого елемента користувача (UserItem Component). Стилзація: Застосування стилів до застосунку та його компонентів. Типи компонентів: Розуміння різниці між презентаційними (Presentational) та компонентами, що мають стан (Stateful Components). Навігація: Додавання головного заголовка (Main Header) та навігаційних посилань (Navlinks) для переміщення між сторінками.
6. Цей розділ курсу охоплює основи та ключові аспекти Node.js та Express.js, двох важливих технологій для серверної розробки на

JavaScript.Написання першого коду на Node.js. Обробка запитів та відповідей: Надсилання та обробка HTTP-запитів і відповідей, що є ключовою частиною створення веб-серверів та API. Express.js: Додавання фреймворку Express.js для спрощення розробки.

7. Цей розділ курсу зосереджений на вивченні Node.js та Express.js для створення REST API. Він охоплює такі конкретні теми:Налаштування проєкту
Реалізація базової маршрутизації. Додавання маршрутів для конкретних місць. Отримання місця за ідентифікатором користувача, обробка помилок, додавання власної моделі помилок.
8. Цей розділ курсу охоплює основи роботи з базами даних MongoDB та Mongoose, популярними технологіями в розробці. Основні теми, що розглядаються: теоретичні основи, визначення MongoDB, порівняння SQL та NoSQL баз даних, а також принципи підключення фронтенду React до бази даних. Налаштування: Процес встановлення та конфігурації MongoDB.
Розробка бекенду, створення простого бекенду та його підключення до бази даних. Операції з даними (CRUD): Методи створення документів у MongoDB та отримання даних із бази.
9. Цей розділ зосереджений на підключенні бекенду до бази даних, зокрема MongoDB та Mongoose. Він охоплює такі ключові теми та уроки: вступ до модуля, встановлення Mongoose та підключення бекенду до MongoDB, створення схеми та моделі місця (Place Schema & Model), створення та зберігання документів у базі даних, отримання місць за ідентифікатором місця (PlaceID), отримання місць за ідентифікатором користувача (UserID), оновлення місць, видалення місць.
10. Цей розділ зосереджений на підключенні фронтенду React.js до бекенду. Основні теми, що розглядаються: вступ та налаштування, ознайомлення з модулем та початкове налаштування, HTTP-запити, надсилання POST-запитів до бекенду, опціонально з використанням fetch() API.
Обробка помилок: Вирішення CORS-помилки та впровадження належної обробки помилок як на бекенді, так і на фронтенді. Автентифікація: Надсилання запиту на вхід (Login Request).
Отримання даних: Отримання користувачів за допомогою GET-запиту.
11. Цей розділ зосереджений на додаванні функції завантаження файлів (Adding File Upload) у застосунок. Він охоплює такі ключові теми та уроки: вступ до модуля, створення компонента: Розробка

компонента ImageUpload на фронтенді, використання компонента, завершення роботи над компонентом та його інтеграція у форму. Бекенд-реалізація: Використання бібліотеки Multer на бекенді для збереження файлів. Фільтрація файлів: Налаштування бекенду для прийому лише зображень. Підключення фронтенду та бекенду: З'єднання двох частин застосунку для роботи функції. Зв'язування користувачів із зображеннями: Логіка асоціації завантажених зображень з конкретними користувачами.

12. Розділ зосереджений на додаванні автентифікації (Adding Authentication) до MERN-застосунку, використовуючи JSON Web Tokens (JWT). Він охоплює такі ключові теми та уроки: вступ та основи: Як працює автентифікація в MERN-застосунках.

Безпека паролів: Хешування паролів користувачів за допомогою бібліотек, таких як bcrypt.js, для безпечного зберігання.

Вхід користувачів: Реалізація логіки входу з перевіркою хешованих паролів.

Генерація токенів: Створення JSON Web Tokens (JWT) на бекенді після успішного входу.

Захист маршрутів: Використання проміжного програмного забезпечення (Auth Middleware) для захисту певних бекенд-маршрутів, доступних лише автентифікованим користувачам.

Використання токенів у React: Приєднання та використання JWT-токенів у фронтенд-застосунку React для виконання автентифікованих запитів. Оновлення та видалення: Використання токенів для дозволу користувачам оновлювати та видаляти власні дані (місця).

13. Розділ зосереджений на розгортанні застосунків (Application Deployment). Він охоплює такі ключові теми та уроки: Огляд процесу: Загальні кроки та альтернативи розгортання. Змінні середовища: Використання environment variables у Node.js та React-застосунках. Підготовка: Налаштування API Keys та інших облікових даних. Збирання застосунку: Процес білдингу (будування) React App.

Оптимізація: Додавання Code Splitting до React. Практичне розгортання: Приклади деплою Standalone REST API (наприклад, на Heroku).

14. Рекомендації та бонуси на рекомендовані курси на платформі udemy.

Висновок: Цей курс забезпечує міцний фундамент для того, щоб стати впевненим full-stack розробником, здатним вирішувати реальні завдання веб-розробки, основна перевага MERN використання **JavaScript/TypeScript** на всіх рівнях (MongoDB, Express.js, React, Node.js), що спрощує процес навчання та розробки, прискорює прототипування та зменшує потребу в перемиканні між різними мовами програмування.